电子科技大学2023-2024学年第2学期微积分II期中考试卷

一、单项选题题(共15分，每小题3分)

1.记A:二元函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)沿任意方向的方向导数存在，B：二元函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)全微分存在，则(　　).

$(A)$$A$是$B$的充分条件；　$(B)$$A$是$B$的必要条件；　$(C)$$A$是$B$的充分必要条件；　$(D)$$A$和$B$没有必然的关系.

2.若$f(u,v)$可微，$f(1,1)=1,f_u(1,1)=2,f_v(1,1)=3,y=f(x,x^2)$，则$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$(　　).

$(A)1$;　　$(B)7$;　　$(C)8$;　　$(D)9$.

3.曲线$x=t,y=-t^2,z=t^3$的所有切线中，与平面$x+2y+z=-4$平行的切线(　　).

(A)只有一条；　　(B)只有两条；　　(C)至少有三条；　　(D)不存在.

4.设$f(x,y)$为连续函数，则$\int_0^1 dy\int_{-y}^{y} f(x,y)dx=$(　　).

$(A)\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta\int_0^{\csc\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$;　　$(B)\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta\int_0^{\csc\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$;

$(C)\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta\int_0^{\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$;　　$(D)\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta\int_0^{1} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

5.设区域D由直线$y=0$、$y=2$、$x=2$和曲线$x=\sqrt{2y-y^2}$围成，则$\iint\limits_D yd\sigma=$(　　).

$(A)4-\pi$;　　$(B)4-\dfrac{\pi}{2}$;　　$(C)4-\dfrac{\pi}{4}$;　　$(D)0$.

二、填空题(共15分，每小题3分)

1.极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{\sin(xy)}{\sqrt{1+xy}-1}=$_____.

2.函数$u=\left(\dfrac{x}{y}\right)^z$在点$(1,1,2)$处的全微分$du\big|_{(1,1,2)}=$_____.

3.函数$z=2x^2+y^2-y$在点$(1,2)$处增长最快的方向$\vec{l}$与x轴正向的夹角余弦为_____.

4.设曲线$L:x^2+y^2=a^2$,则积分$\oint_L (x+y)^2 ds=$_____.

5.设$\varphi(x)=\int_x^{x^2} e^{-xy^2}dy$,则$\varphi'(1)=$_____.

三、(10分)设$x\cos y+y\cos z+z\cos x=1$,求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

四、(10分)设$f(u,v)$具有二阶连续偏导数，$z=xf(xy,x^2+y^2)$,求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$和$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

五、(10分)求函数$f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$的极值点与极值。

六、(10分)计算$I=\iint\limits_D(x^2+y^2)\ dxdy$,其中$D$是由曲线$y=x,y=x+1,x=0,x=1$所围成的闭区域。

七、(10分)一物体占有的空间闭区域V由曲面$z=x^2+y^2$和$z=2-\sqrt{x^2+y^2}$所围成，在点(x,y,z)的密度为x^2+y^2，求该物体的质量。

八、(10分)设曲顶柱体V的顶面曲面为$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 底面D是由曲线$y=x, y=0, y=\sqrt{2x-x^2}$在$xOy$平面所围成的平面区域，求曲顶柱体$V$的体积。

九、(10分)设S为椭球面$\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$的上半部分，点$P(x,y,z)$是$S$上任一点，定义$\rho(x,y,z)$为点$O(0,0,0)$到$S$上过点$P$的切平面的距离，求$\iint_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}dS$。

扫码查看答案

电子科技大学 2022-2023 学年第 2 学期微积分 II 期中考试卷

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1.记 A: 二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微, B: $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 有一阶连续偏导数, 则（ ）

(A)A 是 B 是充分条件; (B)A 是 B 的必要条件;(C)A 是 B 的充分必要条件; (D)A 和 B 没有必然的关系.

2. 设 $x+y^3-e^z=z$,则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$（ ）

(A) $\dfrac{1}{1+3y^2-e^z}$; (B) $\dfrac{1}{1-e^z}$; (C) $\dfrac{1}{1-3y^2+e^z}$; (D) $\dfrac{1}{1+e^z}$

3.设 $z=\ln(x^2y)+e^{x+y}$,则梯度 $\operatorname{grad}z\big|_{(1,1)}=$（ ）

(A) $(2+e^2)\vec{i}+(1+e^2)\vec{j}$; (B) $(1+e^2)\vec{i}+(2+e^2)\vec{j}$; (C) $3+2e^2$; (D) $(2+e^2)\vec{i}+(2+e^2)\vec{j}$.

4.设 $f(x,y)$ 为连续函数,则 $\int_0^1 dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy=$（ ）

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$; (B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$;

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta}}^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$; (D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta}}^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$.

5.设区域 D 由直线 $y=x$、$y=-x$ 和曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 围成,则 $\iint_D xy^2d\sigma=$（ ）

(A) π; (B) $\dfrac{\pi}{2}$; (C) $\dfrac{\pi}{4}$; (D)0.

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\sin(x^2y)}{xy}=$_____.

2.函数 $u=x^{yz}$ 在点 (1,1,2) 处的全微分 $du=$_____.

3.曲线 $y=x^2,z=x^3$ 在 $x=1$ 处的切向量为_____.

4.设曲线 $L:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的周长为 a，则积分 $\int_L(4x^2+9y^2)ds=$_____.

5.函数 $z=x^2+y^2$ 在点 (1,2) 处沿从点 (1,2) 到点 $(2,2+\sqrt{3})$ 的方向的方向导数为_____.

三、(14 分)设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数， $z=f(x-y,xy)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、(14 分)讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 的可微性.

五、(12 分)计算 $I=\iint\limits_D\left|x^2+y^2-1\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$D$ $x^2+y^2\le 4$.

六、(12 分)设 $F(t)=\iiint\limits_V[z^2+f(x^2+y^2)]dV$，$V:x^2+y^2\le t^2,0\le z\le h$，$f$ 在 V 上连续，求 $F'(t)$.

七、(10 分)若点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 是光滑曲面 $F(x,y,z)=0$ 上与原点相距最近的点，试证过点 M_0 的法线必过原点.

八、(8 分) 设 P 为椭球面 $S:x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 L，并计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 L 上方的部分.

扫码查看答案

电子科技大学 2020-2021 学年第 2 学期期中考试卷

考试科目：微积分 II　考试形式：闭卷　考试日期：2021 年 5 月 9 日

一、选择题

1.如果函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微，则如下命题错误的是(　　)

$(A)f(x,y)$在点(x_0,y_0)的二重极限存在；　$(B)f(x,y)$在点(x_0,y_0)连续；

$(C)f(x,y)$在点(x_0,y_0)两个偏导数存在；　$(D)f(x,y)$在点(x_0,y_0)某领域内可微；

2.设函数$f(u,v)$满足$f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$,则$\frac{\partial f}{\partial u}|_{\substack{u=1\\v=1}}$与$\frac{\partial f}{\partial v}|_{\substack{u=1\\v=1}}$依次是(　　)

$(A)\frac{-1}{2},0$;　$(B)0,-\frac{1}{2}$;　$(C)\frac{1}{2},0$;　$(D)0,\frac{1}{2}$

3.设函数$z=f(x,y)$的全微分为$dz=xdx+ydy$，则点$(0,0)$(　　)

(A)不是$f(x,y)$的连续点；　(B)不是$f(x,y)$的极值点；

(C)是$f(x,y)$的极大值点；　(D)是$f(x,y)$的极小值点；

4.设$f(x,y)$为连续函数，则$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$等于(　　)

$(A)\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$;　$(B)\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$;

$(C)\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$;　$(D)\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$;

5.设空间区域Ω_1：$x^2+y^2+z^2\le R^2,z\ge 0$及$\Omega_2:x^2+y^2+z^2\le R^2,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0$,则(　　)

$(A)\iiint\limits_{\Omega 1}xdV=4\iiint\limits_{\Omega 2}xdV$;　$(B)\iiint\limits_{\Omega 1}ydV=4\iiint\limits_{\Omega 2}ydV$;

$(C)\iiint\limits_{\Omega 1}zdV=4\iiint\limits_{\Omega 2}zdV$;　$(D)\iiint\limits_{\Omega 1}xyzdV=4\iiint\limits_{\Omega 2}xyzdV$;

二、填空题

1. 函数$u=\ln(x^2+y^2+z^2)$在点$M(1,2,-2)$的梯度$gradu|_M=$_____.

2.若$df(x,y)=\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$，且$f(x,y)$具有连续二阶偏导数，则$a=$_____.

3.若函数$z=z(x,y)$有方程$e^z+xyz+x+\cos x=2$确定，则$dz|_{(0,1)}=$_____.

4.星形线$x=\cos^3 t,y=\sin^3 t$的全长$S=$_____.

5.设$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2\le z\le 1\}$,则$\Omega$的形心坐标$\bar{z}=$_____.

三、设$z=f(x+y,x-y,xy)$,其中f具有连续二阶偏导数，求dz与$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、设方程组$\begin{cases} x+y+z+z^2=0 \\ x+y^2+z+z^3=0 \end{cases}$确定$y=y(x),z=z(x)$,求$\frac{dy}{dx},\frac{dz}{dx}$.

五、(9分)求函数$f(x,y)=xe^{\frac{x^2+y^2}{2}}$的极值.

六、(9分)设$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le\sqrt{2},x\ge 0,y\ge 0\}$,其中$[1+x^2+y^2]$表示不超过$1+x^2+y^2$的最大整数，计算二重积分$\iint\limits_D xy[1+x^2+y^2]dxdy$.

七、(9分)计算三重积分$I=\iiint\limits_\Omega \frac{xz}{(1+y)^2}dV$,其中$\Omega$是由曲面$z=1-y^2,x=\sqrt{y}$与坐标面$x=0,z=0$所围成的空间区域。

八、(9分)设半径为R的球面Σ的球心在定球面$x^2+y^2+z^2=1$上，问当R取何值时，球面Σ在定球面内部的那部分面积最大？

九、(8分)设$u(x,y),v(x,y)$是连续可微函数，且满足方程组$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$,作变换：$x=r\cos\theta$,$y=r\sin\theta$,证明方程组变换为:$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta},\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}=-\frac{\partial v}{\partial r}$.

十(8分)给定曲面$F\left(\frac{x-a}{z-c},\frac{y-b}{z-c}\right)=0$($a,b,c$为常数,$F$可微，且也能确定隐函数$z=z(x,y)$)，证明：曲面的切平面通过一个定点。

扫码查看答案

电子科技大学 2018-2019 学年微积分下期中考试

一．选择题（15 分，每题 3 分，共 5 题）

1、设有曲面$S:z=x+f(y-z)$,其中f可导，则该曲面在任意点处的切平面的法向量n与向量$(1,1,1)$的夹角θ为(　　)

$A.\frac{\pi}{6}$　　$B.\frac{\pi}{4}$　　$C.\frac{\pi}{3}$　　$D.\frac{\pi}{2}$

2、设函数$z=x^2-xy+y^2$在点$(1,1)$处的梯度为(　　)

$A.1$　　$B.(1,1)$　　$C.2$　　$D.(1,2)$

3、函数$z=x^2(1+y^2)+e^y-y$的极小值为(　　)

$A.1$　　$B.0$　　$C.-1$　　$D.2$

4.设球面$S:x^2+y^2+z^2=2$,则$\iint_S x^2dS=$(　　)

$A.8(\pi-2)$　　$B.4(\pi-2)$　　$C.\frac{16}{3}\pi$　　$D.8\pi$

5.积分区域$D=\{(x,y)\|x|+|y|\le 1\}$,$I_1=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$,$I_2=\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy$,

$I_3=\iint_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2}dxdy)$,试比较$I_1,I_2,I_3$的大小(　　)

$A.I_3<I_2<I_1$　　$B.I_1<I_2<I_3$　　$C.I_2<I_1<I_3$　　$D.I_2<I_3<I_1$

二、填空题（15 分，每题 3 分，共 5 题）

1. 计算极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{\ln[1+x(x^2+y^3)]}{x^2+y^3}=$_____.

2.曲面$z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$在点$(1,0,1)$处的切平面方程_____.

3.改变二重积分的积分次序:$\int_0^{\pi}dx\int_{-1}^{\cos x}f(x,y)dy=$_____.

4.曲线$\Gamma:y=x,z=x^2$在点$(1,1,1)$处的切向量$\vec{\tau}=$_____.

5.设函数$z=z(x,y)$由方程$e^z+xyz+x+\cos x=2$确定，则$dz|_{(0,1)}=$_____.

三、(10分).设函数$f(x,y)=\begin{cases}xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$,求$f_{xy}(0,0)$.

四.(10分)设$f(u,v)$具有二阶连续偏导数$z=f\left[xy,\frac{1}{2}\left(x^2-y^2\right)\right]$,求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

五.(10分)设曲线L的方程为$\begin{cases}x=1-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$,计算$I=\int_L y^2 ds$的值。

六.(10分)设$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$,计算积分$I=\iint_D \frac{dxdy}{\left(1+x^2+y^2\right)^2}$的值。

七.(10分)曲面$x^2+y^2=2z$与平面$z=1,z=2$所围成的立体区域记为V,求$I=\iiint_V \frac{1}{x^2+y^2+z^2}dxdydz$的值。

八.(9分)设曲面S是圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$被柱面$z^2=2x$割下的部分，其面密度为$\mu=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，求S的质量M。

九.(6分)设函数$z=f(x,y)$的偏导数f_x，f_y在点(x,y)的某邻域内存在，且$f_x(x,y)$，$f_y(x,y)$在点(x,y)处连续，证明：函数$z=f(x,y)$处可微。

十.(5分)试分析方向导数与偏导数的共同点、区别和联系。

扫码查看答案

电子科技大学2016-2017学年第2学期期中考试

科目：微积分　考试时长：120分钟　考试形式：闭卷　考试日期：2017年4月22日

一、填空题（每小题3分，共15分）

1.极限 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\dfrac{x^2+y^2}{x^4+y^4}=$_____。

2.设 $z=x^3y+xy^2$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,-1)}=$_____。

3.目标函数 $z=xy$ 在约束条件 $x+y=1$ 下的极值为_____。

4.函数 $u=x^2y+e^z$ 在点 $M(1,2,0)$ 沿 $l=(2,2,-1)$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial l}\right|_M=$_____。

5.设S为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，则 $\iint_S(x^2+y^2+z^2-2xy)dS=$_____。

二、单项选择题（每小题3分，共15分）

1.设 $z=xe^{xy}+y$，则 $dz|_{(1,0)}=$（　　）。

（A）$2dx+dy$；　（B）$dx+2dy$；　（C）$dx+dy$；　（D）$2dx+2dy$。

2.曲面 $z=\sin x+y^2$ 在点（0,1,1）处的法向量为（　　）。

（A）$(1,2,1)$；　（B）$(1,2,-1)$；　（C）$(1,-2,1)$；　（D）$(-1,2,1)$。

3.设 $f(x,y)=x^3-3xy+y^3$，则 $f(x,y)$ 在其定义域内有（　　）。

（A）极小值0；　（B）极大值0；　（C）极小值-1；　（D）极大值-1。

4.设 $F(t)=\int_0^t dx\int_x^t e^{-y^2}dy$，则 $F'(1)=$（　　）。

（A）e^{-1}；　（B）$2e^{-1}$；　（C）$-e^{-1}$；　（D）$-2e^{-1}$。

5.设 $f(x,y)$ 有连续二阶偏导数，满足 $f(1,1)=f(0,0)=0, f(1,0)=f(0,1)=-1$，$\int_0^1 dx\int_0^1\dfrac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x\partial y}dy=$（　　）。

（A）-2；　（B）-1；　（C）1；　（D）2。

三、计算题（每小题8分，共24分）

1.设 $z=f(x+y,xy)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

2.计算$\int_L \sqrt{x^2+y^2}ds$，其中L为圆周曲线$x^2+y^2=2x$。

3.计算$I=\iint_S (x-xy+z)dS$，其中S为上半球面$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$。

四、证明题（共10分）设函数$f(x,y)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}, (x,y)\neq(0,0) \\ 0 \quad\quad\quad, (x,y)=(0,0) \end{cases}$，证明$f(x,y)$在原点$O(0,0)$可全微分。

五、应用题（10分）设空间曲线$\Gamma:\begin{cases} x+y-z=0 \\ x^2+y^2-z^2+4=0 \end{cases}$，该方程组确定函数$y=y(x), z=z(x)$，

求$\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$，并求$\Gamma$在点$M(1,2,3)$处的切线方程。

六、计算题（共 10 分）计算三重积分 $I=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^3 dz$。

七、应用题（共 10 分）设由三直线 $x+\frac{y}{2}=1,\frac{x}{4}+\frac{y}{2}=1$ 和 $y=0$ 在第一象限所围成的闭区域为 D，其中 D 上的面密度函数 $\mu(x,y)=1$，求 D 关于 x 轴的转动惯量 I_x。

八、计算题（共 6 分）设 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$，$f(x,y)$ 为 D 上的连续函数，且 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}-\frac{1}{\pi}\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，求函数 $f(x,y)$。

扫码查看答案

电子科技大学 2015-2016 学年第 2 学期期中考试

科目：微积分　考试时长：120 分钟　考试形式：闭卷　考试日期：2016 年 5 月

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}=$_____。

2.设 $z=\ln(x+\ln y)$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,e)}=$_____。

3.设 $z(x,y)$ 是由 $x+y-z=e^z$ 所确定的函数，则 $dz=$_____。

4.函数 $u=xyz-2yz-3$ 在点 $(1,1,1)$ 沿 $\vec{l}=2\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}=$_____。

5.设曲线 L 为 $x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\int_L(x^2+y^2+2x)dS=$_____。

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1.函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数 $f_x(x_0,y_0)$ 和 $f_y(x_0,y_0)$ 都存在，则（　　）。

（A） $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)$ 存在；　（B） $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y_0)$ 和 $\lim\limits_{y\to y_0}f(x_0,y)$ 都存在；

（C） $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处必连续；　（D） $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处必可微。

2.曲面 $z=x^2+y^2-1$ 在点（2,1,4）处的法向量为（　　）。

（A） $(-1,2,4)$；　（B） $(1,-2,4)$；　（C） $(4,2,-1)$；　（D） $(-4,2,1)$。

3.设 $f(x,y)=(x^2+y^2)^2-2(x^2-y^2)$，则 $f(x,y)$（　　）。

（A）在点（1,0）处取极小值；　（B）在点（1,0）处取极大值；
（C）在点（0,1）处取极小值；　（D）在点（0,1）处取极大值。

4.设 $f(x)$ 在 R 上连续，$F(t)=\iint\limits_{1\le x^2+y^2\le t^2}f(\sqrt{x^2+y^2})d\sigma$，则 $F'(t)=$（　　）。

（A） $2\pi tf(t)$；　（B） $2\pi f(t)$；　（C） $tf(t)$；　（D） $\pi tf(t)$。

5. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)dy$ 可以写成（　　）。

（A） $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)dx$；　（B） $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$；

（C） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$；　（D） $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$。

三、计算题（8 分）设 $z=f(x+y,xe^y)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

四、（10 分）用定义讨论函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在点 $(0,0)$ 的连续性、偏导存在性和可微性。

五、(10 分)计算曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2, x^2+y^2+z^2=b^2, z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0<a<b)$ 所围立体的体积。

六、计算题（10 分）计算 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$，其中 L 圆周 $x^2+y^2=a^2$ 与直线 $y=x$ 及 y 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界。

七、（共 10 分）计算 $\iint_S (x^2+y^2+y+z)dS$，其中 S 为平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=4$ 所截得的部分。

八、计算题（6 分）求曲旋转抛物面 $x^2+z^2=y-1$ 与平面 $y=1$、$y=3$ 所围立体的重心坐标（设密度 ρ 为常数）。

九、（8 分）设 $z=z(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且 $u=x+2y, v=x+3y$ 试以 u,v 为新自变量变换方程 $6z_{xx}-5z_{xy}+z_{yy}=0$。

十、（8 分）设 $f(x,y)$ 的两个偏导数在点 (x_0,y_0) 的某邻域内存在且有界，证明 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续。

扫码查看答案

电子科技大学2014-2015学年第二学期期中考试A卷

课程名称：微积分 II 考试形式：闭卷 考试日期：2015.5.9 考试时长：120分钟

一、填空题

1.$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1}=$_____.

2.设$z=y^x$,则$dz=$_____.

3.若$z=f(x,y)$可微，且$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$,则$\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-dz}{\rho}=$_____.

4.设$z=f(u,x,y),u=\varphi(x,y)$,则$\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

5.设S为球面$x^2+y^2+z^2=R^2$,其面积为$4\pi R^2$,则$\iint\limits_S\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dS=$_____.

二、选择题

1.下列命题中正确的是(　　)

$(A)\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)$

$(B)f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$连续，则$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)$必存在

$(C)f_x(x_0,y_0)$与$f_y(x_0,y_0)$都存在，则$f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$必连续。

(D)若$f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$沿任意方向的方向导数都存在，则$f(x,y)$在点$P(x_0,y_0)$的偏导数必存在。

2.设$f(x,y)=x^2-xy+y^2$,则$f(x,y)$在点$(1,1)$处函数值增加最快的方向是(　　)

$(A)\vec{i}+\vec{j}\quad(B)2\vec{i}+\vec{j}\quad(C)\vec{i}-\vec{j}\quad(D)2\vec{i}-\vec{j}$

3.设D是由$y=x^2-4$和$y=0$围成的平面区域，$I=\iint\limits_D(ax+y)\,dxdy$,则下列命题成立的是(　　)

$(A)I>0\quad(B)I<0\quad(C)I=0\quad(D)I$的符号与参数$a$有关

4.设L为连接$(1,0)$及$(0,1)$两点的直线段，则$\int_L(x+y)\,ds=$(　　)

$(A)1\quad(B)2\quad(C)\sqrt{2}\quad(D)2\sqrt{2}$

5.二次积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,rdr$可以写成(　　)

$(A)\int_0^1dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)\,dy\quad(B)\int_0^1dx\int_0^1f(x,y)\,dy\quad(C)\int_0^1dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,dx\quad(D)\int_0^1dy\int_0^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)\,dx$

三、(10分)讨论函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2},x^2+y^2\neq 0\\ 0,x^2+y^2=0\end{cases}$在点$(0,0)$的连续性和偏导数的存在性。

四、(10分)求曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\x+y+z=0\end{cases}$在点$P_0(1,-2,1)$处的切线方程和法平面方程。

五、(10分)求函数$f(x,y)=x^2-y^2+2$在区域$D=\{(x,y)\mid x^2+\frac{y^2}{4}\le 1\}$上的最大值和最小值。

六、(10分)计算二重积分$\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2}dxdy$,其中$D:x^2+y^2\le 1, x+y\ge 1$.

七、(10分)计算$\int_L xyds$,其中L是由$x=1, y=0, y=x^2$围成的闭曲线。

八、(8分)设曲面S为$z=3-\left(x^2+y^2\right)$在平面$z=1$以上的部分，其面密度为$\mu=x^2+y^2+z$, 求此曲面的质量。

九、(7分)设$f(x)$为连续函数，求证：$\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(z)\,dxdydz=\pi\int_{-1}^{1}\left(1-u^2\right)f(u)\,du.$

十、(5分)设L为平面光滑曲线$y=y(x)$在点$A(a,b),B(c,d)$之间的弧段，函数$z_1(x,y),z_2(x,y)$在L上连续，S是以L为准线而母线平行于z轴的柱面位于$z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y)$之间的部分，函数$f(x,y,z)$在$S$上连续，

证明:$\iint\limits_S f(x,y,z)\,dS=\int_L\left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right]ds.$

扫码查看答案

电子科技大学 2013-2014 学年第 2 学期期中考试 A 卷

课程名称：微积分 II　　考试形式：闭卷考试日期：2014 年 4 月 27 日

一．填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to 2}}\left(1+\dfrac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=$_____.

2.设函数$f(u)$可微，且$f'(0)=\dfrac{1}{2}$,则$z=f(4x^2-y^2)$在点$(1,2)$处的全微分$dz|_{(1,2)}=$_____.

3.曲面$z=\dfrac{x^2}{2}+y^2$平行于平面$2x+2y-z=0$的切平面方程是_____.

4. 设$f(x)$为连续函数，$F(t)=\int_1^t dy\int_y^t f(x)dx$,则$F'(2)=$_____.

5.设平面曲线L为下半圆周$y=-\sqrt{1-x^2}$,则$\int_L(x^2+y^2)ds=$_____.

二、选择题(每小题3分，共15分)

1.设函数$z=f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$处的两个偏导数$f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)$存在，则(　　)

$(A)z=f(x,y)$在点$P_0(x_0,y_0)$点连续；　　$(B)z=f(x,y_0)$在点$P_0(x_0,y_0)$点连续；

$(C)dz|_{P_0}=f_x(x_0,y_0)dx+f_y(x_0,y_0)dy$;　　$(D)f(x,y)$在$P_0(x_0,y_0)$点的某领域内有定义；

2.函数$u=xy^2z$在点$M_0(1,-1,2)$处沿$\vec{l}=\{2,-4,1\}$方向的方向导数为(　　)

$(A)1$;　　$(B)0$;　　(C)最大；　　(D)最小.

3.设平面区域D由直线$x+y=1,x+y=\dfrac{1}{2}$及x轴，y轴围成，$I_1=\iint_D\ln(x+y)dxdy,I_2=\iint_D(x+y)dxdy$,

$I_3=\iint_D\sin(x+y)dxdy$,则I_1,I_2,I_3的大小关系是(　　)

$(A)I_1<I_2<I_3$;　　$(B)I_1<I_3<I_2$;　　$(CR)I_2<I_1<I_3$;　　$(D)I_3<I_2<I_1$.

4.设有空间区域V:$\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1$，则以下结果错误的是(　　)

$(A)\iiint_V xdV=0$;　　$(B)\iiint_V ydV=0$;　　$(C)\iiint_V zdV=0$;　　$(D)\iiint_V xydV=0$.

5.设V是由半球面$z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}\ (R>0)$与锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$所围成的闭区域，则三重积分

$\iiint_V\sqrt{x^2+y^2+z^2}dV$化为三次积分是(　　)

$(A)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi d\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}\rho^3d\rho$;　　$(B)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi d\varphi\int_0^{2R\sin\varphi}\rho^3d\rho$;

$(C)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi d\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}\rho^2d\rho$;　　$(D)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi d\varphi\int_0^{2R\sin\varphi}\rho^2d\rho$.

三、(10分)设$z=f(x+y,xe^y)$,其中f具有二阶连续偏导数，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial xy}$.

四、(10分)试讨论函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2}, x^2+y^2\neq 0\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$在点$(0,0)$的偏导数的存在性和可微性。

五、(10分)$\iint_D \arctan\dfrac{y}{x}dxdy$，其中$D$是圆$x^2+y^2=1, x^2+y^2=4$与直线$y=0, y=x$所围成的在第一象限内的闭区域。

六、(10分)$\iiint_V |z-x^2-y^2|dV$,其中V是由柱面$x^2+y^2=1$与平面$z=0, z=1$所围成的闭区域。

七、(8分)设方程组$\begin{cases}z=xf(x+y)\\ F(x,y,z)=0\end{cases}$确定$y=y(x), z=z(x)$,求$\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{dz}{dx}$.

八、(8分)计算$\iint_S (y^3+z)dS$,其中S为曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$在柱体$x^2+y^2\le 2x$内的部分。

九、(8分)求八分之一的均匀球面$x^2+y^2+z^2=R^2, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$的边界曲线的行心。

十、(6分)设曲线Γ的方程为$\varphi(x,y)=0$，其中$\varphi(x,y)$具有一介连续偏导数，点P为Γ外一点，PQ为点P到曲线Γ的最短距离(Q在Γ上).试证明PQ必位于曲线Γ在点Q外的法线上。

扫码查看答案

电子科技大学 2012-2013 学年第 2 学期期中考试 A 卷

（微分方程之前是第 2 学期学，现在第 1 学期学，本学期不考了）

一．填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.微分方程$y^{(4)}+y''=x+\sin x$的特解形式$y^*=$_____.

2.曲线$\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=45\\x^2+2y^2-z=0\end{cases}$上的点$M(-2,1,6)$处的切线方程是_____.

3.设$I=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{\pi t^2}\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}\cos(x+y)dxdy$,其中$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le t^2\}$,则$I=$_____.

4.已知$z=\ln(x^2+y^2)$,则$gradz|_{(3,4)}=$_____.

5.将极坐标下的二重积分$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$，其中$a>0$为常数，化为在直角坐标系下，先对$y$再对$x$的二重积分，则$I=$_____.

二、(9分)一平面薄片所占的闭区域又不等式$x^2+y^2\le 1, x^2+y^2\le 2x$所确定，其上每一点的面密度为$u(x,y)=x^2+y^2$,试求该薄片的质量。

三、(9分)计算积分$\iint\limits_D\dfrac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$,其中$D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$.

四、(9分)设函数$z=f(\sin x,\cos y,e^{x+y})$具有二阶连续偏导数，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

五、(8分)计算$I=\iint_S\left[(x+y)^2+z^2\right]dS$,其中$S$是柱面$x^2+y^2=R^2$介于$0\le z\le h$的部分.

六、(8分)一均匀物体分布在V上，区域V分布由不等式$R^2\le x^2+y^2+z^2\le 4R^2, z\ge 0$所确定，求该物体的形心。

七、(8分)计算三重积分$\iiint_V f(x,y,z)dV$，其中$V=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 1\}$,

$$f(x,y,z)=\begin{cases}x^2, z>\sqrt{x^2+y^2}\\ x^2+y^2, 0\le z\le\sqrt{x^2+y^2}\\ x^2+y^2+z^2, z<0\end{cases}.$$

八、(8分)已知$u=u\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$有二阶连续偏导数，且满足$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=x^2+y^2$,试求$u(x,y)$.

九、(8分)计算曲线积分$I=\oint_L \sqrt{x^2+y^2}\,dS$,其中$L$是直线$y=x$与$y=0$及圆周$x^2+y^2=x(y\geq 0)$上的一段弧$AB$所围成的闭曲线。

十、(8分)经过第一卦限的点(a,b,c)作平面与三坐标轴的正向相交，使该平面与三坐标面围成的四面体体积最小，求此平面。

扫码查看答案

电子科技大学 2011-2012 学年微积分下期中考试

（微分方程之前是第 2 学期学，现在第 1 学期学，本学期不考了）

一.选择题(单选题,每小题 3 分,共 15 分)

1.设函数 $f(x,y)$ 在 $p_0(x_0,y_0)$ 的两个偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)},\frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)}$ 均存在,则下列命题中正确的个数是(　　)

(1) $f(x,y)$ 在 $p_0(x_0,y_0)$ 连续;　　(2) $f(x,y)$ 在 $p_0(x_0,y_0)$ 可微;

(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 与 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 均存在;　　(4) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 存在

(A) 0;　　(B)1;　　(C)2;　　(D)3;

2.函数 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 在 $M_0(1,1,1)$ 处沿曲面 $2z=x^2+y^2$ 在点 M_0 处外法线方向 $\vec{n}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\Big|_{M_0}=$(　)

$(A)-\frac{1}{\sqrt{3}};\quad (B)\frac{1}{\sqrt{3}};\quad (C)-\frac{1}{3}\quad (D)\frac{1}{3}$

3.下列等式正确的是(　　)

$(1)\iint\limits_D x\ln(x^2+y^2+1)dxdy=0;(2)\iint\limits_D\sqrt{1-x^2-y^2}\,dxdy=4\iint\limits_{D_1}\sqrt{1-x^2-y^2}\,dxdy;$

$(3\iint\limits_D xydxdy=4\iint\limits_{D_1}xydxdy,\text{其中}D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\},D_1=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1,x\ge 0,y\ge 0\}$

(A)(1),(3);　　(B)(2)(3);　　(C)(1)(2)(3);　　(D)(1)(2);

4.微分方程 $y''+4y=\frac{1}{2}(x+\cos 2x)$ 的特解形式为(　　)

$(A)y^*=Ax+x(B\cos 2x+C\sin 2x);(B)y^*=Ax^2+Bx+x(C\cos 2x+D\sin 2x);$

$(C)y^*=A+x(B\cos 2x+D\sin 2x);(D)y^*=Ax+B+x(C\cos 2x+D\sin 2x);$

5.设 $I=\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy,$其中$D=\{(x,y)|0\le x\le 2,\sqrt{2x-x^2}\le y\le\sqrt{4-x^2}\}$则$I=$(　)

$(A)\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_2^{2\cos\theta}r^3dr;(B)\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{2}r^2dr;(C)\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^3dr;(D)\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{2}r^3dr;$

二.填空题(每小题 3 分,共 15 分)

1. 设 $z=e^u\sin v,u=xy,v=x+y,$ 则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$(　　),$\frac{\partial z}{\partial y}=$(　　)。

2.设函数 $u=3x^3-xy+xy^2$ 在 P(1,2)处沿 $\vec{l}$ 方向的变化率为最小，则 $\vec{l}=$(　　)。

3.方程 $y''+4y'+5y=8\cos x$ 在 $(-\infty,0)$ 内有界的特解为（　　)。

4.设 $u=\left(\frac{x}{y}\right)^z$，则全微分 $du=$(　　)。

5.计算二重积分 $\int_0^1dx\int_x^1e^{y^2}dy=$(　　)

三.（9 分）求微分方程 $y''+2y'+y=e^{-x}$ 的通解。

四、（9 分）求函数 $f(x,y)=xe^{-\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)}$ 的极值。

五.（9 分）设函数 $z=f(xy,x^2)$ 二阶偏导数连续，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

六.（9 分）求空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ x+y+z=0\end{cases}$，在点 $M_0(1,-2,1)$ 处的切线和法平面方程。

七.（9 分）计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{4-x^2-y^2}}d\sigma$，其中 D 是由 $x^2+(y+1)^2\le 1$ 与 $y\ge -x$ 所确定的区域。

八.（9 分）计算三重积分 $\iiint_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$，其中 V 是由曲面 $x^2+y^2+z^2 \le 4$，$z \le \sqrt{x^2+y^2}$，$z \ge 0$ 所围成的闭区域。

九.（9 分）求函数 $z=x^2+y^2$ 在圆域 $(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2 \le 9$ 上的最大值与最小值。

十.（7 分）设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=e^{x^2+y^2}+xy\iint_D xyf(x,y)dxdy$，其中 D 为区域：$0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$，求 $\dfrac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y}$

扫码查看答案

电子科技大学 2010-2011 学年第二学期期中考试

（微分方程之前是第 2 学期学，现在第 1 学期学，本学期不考了）

一、选择题(单选题，每小题3分，共15分)

1.函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处 （ ）

(A)连续，偏导数存在； (B)连续，偏导数不存在;

(C)不连续，偏导数存在； (D)不连续，偏导数不存在；

2.函数 $f(x,y)=2xy-3x^2-2y^2+10$ 在点 $(0,0)$ 处 （ ）

(A)取得极大值；(B)取得极小值；(C)不取得极值；(D)不能判定是否取得极值；

3.微分方程 $y''+y=x+\sin x$ 的特解形式可设为 （ ）

$(A)bx+c+A\sin x$; $(B)bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$;

$(C)bx+c+A\cos x$; $(D)x(bx+c+A\sin x+B\cos x)$;

4.设 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dV$，其中 Ω：$x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $I=$ （ ）

$(A)\Omega$ 的体积； $(B)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^1\rho^4\sin\varphi d\rho$;

$(C)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1\rho^4\sin\theta d\rho$; $(D)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1\rho^4\sin\varphi d\rho$;

5.设 L 为以 $(0,0),(1,0),(1,1)$ 为顶点的三角形的边界，则曲线积分 $\int_L(x-y)ds=$（ ）

$(A)0$; $(B)1$; $(C)2$; $(D)-1$;

二、填空题(每小题3分，共15分)

1.设 $z=\arctan\dfrac{x}{y}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}|_{(0,1)}=$ _____. 2.设 $z=(1+x)^y$，则 $dz|_{(1,1)}=$ _____.

3.微分方程 $y^{(4)}+2y''+y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

4.交换积分次序：$\int_0^{\frac{1}{4}}dy\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{\frac{1}{2}}f(x,y)dx=$ _____.

5.设 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 1,z\ge 0\}$，则三重积分 $\iiint_{\Omega}xydV=$ _____.

三、(9分)求微分方程 $y''-y'-2y=3e^{-x}$ 满足初始条件 $y(0)=0,y'(0)=0$ 的特解.

四、(9分)设函数$z=f\left[x+2y,yg(x)\right],f\left(u,v\right)$具有二阶连续偏导数，$g\left(x\right)$可导,求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

五、(9分)求函数$u=e^z-z+xy$在点$(2,1,0)$处沿曲面$e^z-z+xy=3$法线方向的方向导数.

六、(9分)求曲面$z=x^2+y^2$与平面$x+y+2z=2$交线上的点到原点的最长与最短距离.

七、(9分)计算二重积分$I=\iint\limits_D y\sqrt{1-x^2+y^2}\,dxdy$,其中$D$由直线$y=x,x=1$与$x$轴围成.

八、(9分)计算三重积分$I=\iiint_{\Omega}\left(x^2+y^2\right)dV$,其中$\Omega$由曲面$x^2+y^2=2z$与平面$z=1,z=2$所围成的空间区域.

九、(9分)计算曲面积分$I=\iint_{S}ze^z ds$,其中s是柱面$x^2+y^2=1$介于$0\le z\le 1$的部分.

十、(7分)证明：曲面$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}+z^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$($a$为常数)上任一点处的切平面在各坐标轴上截距的平方和等于常数.

扫码查看答案

2024-2025-2 微积分 II 试卷

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分，每题选项中只有一个正确答案）

1、以下 4 个命题，正确的个数为（　　）

(1)若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，则函数 $f(x,y)$ 在该点偏导数存在；

(2)若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，则函数 $f(x,y)$ 在该点偏导数连续；

(3)若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，则函数 $f(x,y)$ 在该点连续；

(4)若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 连续且偏导数存在，则函数 $f(x,y)$ 在该点可微.

(A) 1；　　(B) 2；　　(C) 3；　　(D) 4.

2、曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为（　　）

(A) $x-y+z-2=0$；　(B) $x-y+z+2=0$；　(C) $x-y-z+2=0$；　(D) $x-y-z-2=0$.

3、二重积分 $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}} e^{x^2+y^2}dx=$（　　）

(A) $\frac{\pi}{4}(e-1)$；　　(B) $\frac{\pi}{2}(e-1)$；　　(C) $\frac{\pi}{4}e$；　　(D) $\frac{\pi}{2}e$.

4、若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=2$ 收敛，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在点 $x_1=-2$ 和 $x_2=-1$ 处分别（　　）

(A)不确定，绝对收敛；　(B)不确定，不确定；　(C)发散，不确定；　(D)发散，绝对收敛.

5、函数 $f(x)=(x+1)^2(0<x\le 2)$ 以 4 为周期的正弦级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(7)=$（　　）

(A) 64；　　(B) -64；　　(C) 4；　　(D) -4.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\ln(1+x^2y^2)}{x^2+y^2}=$_____.

2、函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $A(1,2,0)$ 处沿点 A 指向点 $B(2,4,2)$ 方向的方向导数为_____

3、设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，其周长为 a，则 $\oint_L(x^2+4xy+4y^2)ds=$_____.

4、设 $F(x,y,z)=(2x+3y)\vec{i}-(xz+y^2)\vec{j}+(y^2+2z)\vec{k}$，则 $\operatorname{div}F\big|_{(2,1,3)}=$_____.

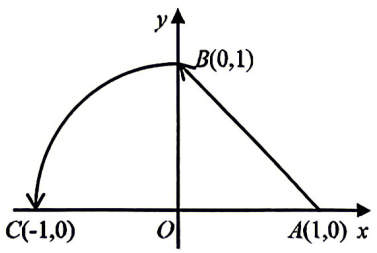
5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n3^{n+1}}=$_____。

三、(10 分) 设 $z=f(2x-y,y\sin x)$，其中 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、(10分) 设S为锥面$z^2=3(x^2+y^2)$被平面$z=0$和$z=3$所截部分，密度$\rho=(x-y)^2$的物质分布在S上，求分布在该锥面上的物质质量.

五、(10分) 设V由$\frac{x^2+y^2}{4}+\frac{z^2}{9}\le 1$和$0\le z\le 3$确定，求立体$V$的形心坐标.

六、(10分) 设L由位于第一象限的直线段$x+y=1$与位于第二象限的圆弧$x^2+y^2=1$构成的曲线，方向由$A(1,0)$到$B(0,1)$再到$C(-1,0)$（如右图所示），求曲线积分 $I=\int_L (x+e^{\sin y})dy-\left(y-\frac{1}{2}\right)dx$



七、(12分) 计算 $I=\iint\limits_S \frac{2x^3}{\sqrt{x^2+y^2+z}}dydz+\frac{2y^3}{\sqrt{x^2+y^2+z}}dzdx+\frac{3(z^2-1)}{\sqrt{x^2+y^2+z}}dxdy$，其中 S 是曲面 $z=1-x^2-y^2(z\geq 0)$ 的上侧.

八、(10分) 把函数 $f(x)=\ln(x^2+7x+6)$ 展开成 x 的幂级数，并求出 $f^{(n)}(0)(n\geq 1)$.

九、(8分) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减，而且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})$ 收敛.

扫码查看答案

电子科技大学2023-2024学年第2学期微积分II期末考试A卷

一、单项选题题(共15分，每小题3分)

1.设$z=z(x,y)$由方程$x-(y+1)^2+e^z-2z=0$确定，则$dz\big|_{(0,0)}=$(　　).

$(A)dx-2dy;$　　$(B)dx+2dy;$　　$(C)2dx-dy;$　　$(D)2dx+dy.$

2.设$z=xy+x\sin\frac{y}{x}$，则$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$(　　).

$(A)z+2xy;$　$(B)z-2xy;$　$(C)z+xy;$　$(D)z-xy.$

3.二重积分$\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}dy=$(　　).

$(A)\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr;$　$(B)\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr;$　$(C)\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr;$　$(D)\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr.$

4.设函数$u(x,y)$满足$du=(x^2-2xy+ay^2)dx+(bx^2+4xy)dy$,则(　　).

$(A)a=2,b=1;$　　$(B)a=2,b=-1;$　　$(C)a=-2,b=1;$　　$(D)a=-2,b=-1.$

5.若正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，$a_n>0,n=1,2,\cdots$,则下列结论正确的是(　　).

$(A)\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}<1;$　$(B)\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}<1;$　$(C)\lim\limits_{n\to\infty}na_n=1;$　$(D)\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n a_n=0.$

二、填空题(共15分，每小题3分)

1.$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(1+x^2y^2)^{\frac{1}{\sin(x^2+y^2)}}=$_____.

2.设$f(x,y)=\int_{x+y}^{0}\cos(t^2-x)dt$,则$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}|_{(0,0)}=$_____.

3.目标函数$f(x,y)=2x^2+y^2+1$在约束条件$x^2+4y^2=4$下的最小值为_____.

4.设$f(x)=4x,b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi xdx,s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$,则$s\left(-\frac{5}{2}\right)=$_____.

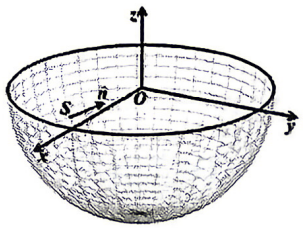
5.设平面曲线C为圆周$x^2+y^2=x$,则$\oint_C(x+2y)ds=$_____.

三、(12分)已知函数$f(x,y)$在点$(0,0)$的某邻域内有定义，$f(0,0)=0$,且满足$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)}{(x+y)^2}=1$.证明$f(x,y)$在点$(0,0)$连续，求$f_x(0,0),f_y(0,0)$,并证明$f(x,y)$在点$(0,0)$可全微分。

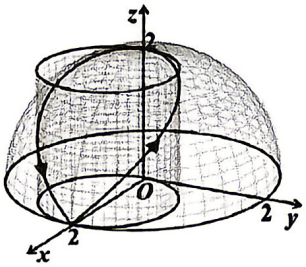
四、(10分)求函数$f(x,y)=4x^2e^y-2x^4-e^{4y}$的极值点和极值。

五、(10分)设上半球体V：$x^2+y^2+z^2\le 1(z\ge 0)$上任一点$P(x,y,z)$处的体密度函数为$\mu(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，计算上半球体$V$的质心坐标。

六、(10分)计算第二类曲面积分：$I=\iint\limits_S \dfrac{2xdydz-3ydzdx+(z-1)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$,其中，$S$为下半球面$z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$，$S$的方向取上侧。



七、(12分)计算第二类曲线积分：$I=\oint_{\Gamma}(z^2-y^2)dx+(x^2-z^2)dy+(y^2-x^2)dz$,其中，$\Gamma$为上半球面$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$与圆柱面$(x-1)^2+y^2=1$的交线，从$x$轴正向往负向观察，$\Gamma$取逆时针方向。



八、(10分)设函数$f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln(1+x)-\ln(1-x)$,将$f(x)$在$x=0$点展开为泰勒级数，给出该级数的收敛域，并计算$f(x)$在$x=0$点的$n$阶导数$f^{(n)}(0)$。

九、(6分)设三常数项级数分别为$\sum_{n=1}^{\infty}a_n,\sum_{n=1}^{\infty}b_n,\sum_{n=1}^{\infty}c_n$,其中,$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛,$\sum_{n=1}^{\infty}c_n$收敛，满足$a_n\le b_n\le c_n$，$n=1,2,\cdots$,证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛。

扫码查看答案

电子科技大学 2022-2023 学年第二学期期末考试 A 卷

考试科目：微积分 II　　考试形式：闭卷　　考试日期：2023 年 06 月 25 日

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1.函数$z=\dfrac{\ln(xy)}{y}$,则$dz\big|_{(1,1)}=$(　　).

$(A)dx$　　$(B)dy$　　$(C)dx-dy$　　$(D)dx+dy$

2.平面$x+y+z=0$被圆柱面$x^2+y^2=1$截下部分的面积为（　　）

$(A)\pi$　　$(B)\sqrt{2}\pi$　　$(C)3\pi$　　$(D)\sqrt{3}\pi$

3.设空间曲线$L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2\\ y=x\end{cases}$,则$\oint_L\sqrt{x^2+y^2+z^2}ds=$(　　)

$(A)\pi$;　　$(B)2\pi$;　　$(C)3\pi$;　　$(D)4\pi$.

4.设向量场$\vec{A}(x,y,z)=(8y+1)x\vec{i}+2(1-y^2)\vec{j}-4yz\vec{k}$,则散度$div\vec{A}=$(　　)

$(A)0$;　　$(B)1$;　　$(C)2$;　　$(D)3$.

5.若$a_n>0,n=1,2,\cdots$,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则下列级数中绝对收敛的是（　　）

$(A)\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$;　　$(B)\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$;　　$(C)\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n na_n$;　　$(D)\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{a_n}$.

二、填空题（每小题3分，共15分）

1.$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\ln\left(1-x^2+2x^3y^2\right)}{x\sin x}=$_____.

2.函数$z=x^2-xy+y^2$在点$P(1,1)$处的最大方向导数为_____.

3.设平面区域$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+(y-2)^2\le1\right\}$,则$\iint\limits_D(x+1)dxdy=$_____.

4.设第二类曲线积分$\int_{(0,0)}^{(1,2)}(2xy-1)dx+x^2dy=$_____.

5.设$f(x)$以2π为周期，且$f(x)=\begin{cases}x^2,-\pi\le x<0\\0,\quad 0\le x<\pi\end{cases}$,$S(x)$是$f(x)$的傅里叶级数的和函数，则$S(-\pi)=$_____.

三、(12分）求函数$z=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$的极值.

四、(10分)若平面$\pi: 3x+\lambda y-3z+16=0$与椭球面$S: 3x^2+y^2+z^2=16$相切，求$\lambda$和切平面方程.

五、(10分)设空间几何体V为两曲面$z=1+\sqrt{1-x^2-y^2}$和$z=\sqrt{x^2+y^2}$所围成的空间闭区域，计算三重积分$I=\iiint_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$.

六、(10分)计算曲线积分$I=\int_L (e^x \sin y+x+y)dx+(e^x \cos y-x)dy$,其中$L$为沿圆周曲线$y=\sqrt{2x-x^2}$从原点$O(0,0)$到$A(2,0)$点.

七、(12分）设椭球面$S:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,a,b,c>0,S$的方向为椭球面外侧，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,计算第二类曲面积分$I=\oiint_S \frac{x}{r^3}dydz+\frac{y}{r^3}dzdx+\frac{z}{r^3}dxdy.$

八、(10分)设$f(x)=\frac{1}{x^2-x-6}$,将$f(x)$在$x_0=1$处展开为泰勒级数，并求其收敛域.

九、(6分)判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\int_n^{n+1}\frac{x}{e^x}dx$是绝对收敛，条件收敛，还是发散的？

扫码查看答案

电子科技大学2020-2021学年微积分II期末试卷

一、选择题(每小题3分，共15分)

1.二元函数$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x.y)=(0,0)\end{cases}$,在点$(0,0)$处(　).

(A)连续且偏导数存在　　(B)连续但偏导数不存在

(C)不连续但偏导数存在　　(D)不连续且偏导数不存在

2.曲线$\begin{cases}x=y^2,\\ z=x^2\end{cases}$上点$(1,1,1)$处的法平面方程为(　).

$(A)2x-y-4z+3=0$　$(B)2x-y+4z-5=0$　$(C)2x+y+4z-7=0$　$(D)y-2x-4z-5=0$

3.设曲线L:$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=R^2(R>0),\\ x=y,\end{cases}$则曲线积分$\int_L\sqrt{2y^2+z^2}ds=$(　).

$(A)\dfrac{1}{2}\pi R^2$　　$(B)2\pi R^2$　　$(C)2\pi R^3$　　$(D)\sqrt{2\pi}R^3$

4.设曲线$I=\oiint_S(x+1)dydz+(y+2)dzdx+(z+3)dxdy$,其中$S$为球面$x^2+y^2+z^2=R^2$的内侧，则$I$的值为(　).

$(A)0$　　$(B)\dfrac{4}{3}\pi R^3$　　$(C)-4\pi R^3$　　$(D)4\pi R^3$

5.若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$条件收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$是(　).

(A)条件收敛　　(B)绝对收敛　　(C)不可能收敛　　(D)有可能收敛

二、填空题(每小题3分，共15分)

6.若函数$z=z(x,y)$由方程$e^z+xyz+x-\cos x=0$确定，则全微分$dz\big|_{(0,1)}=$_____.

7.设f二阶可导，$z=f(x-2y^2)$,则$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$_____.

8.$\int_0^1dy\int_1^y e^{-x^2}dx=$_____.

9.设曲面$S=\{(x,y,z)\,|\,x+y+z=1,x\geq0,y\geq0,z\geq0\}$,则$\iint\limits_S y^2dS=$_____.

10.设$f(x)$是周期为2的周期函数，它在区间$(-1,1]$上定义为$f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\leq0,\\ x^3, & 0<x\leq1,\end{cases}$则$f(x)$的傅里叶级数在$x=1$处收敛于_____.

三、计算题(每小题9分，共54分)

11. 设$y=y(x),z=z(x)$由方程组$\begin{cases}z=x^2+y^2\\ x^2+2y^2+3z^2=6\end{cases}$所确定，求$\dfrac{dy}{dx},\dfrac{dz}{dx}$.

12.已知函数$f(x,y)=x+y+xy$,曲线C：$x^2+y^2=8$.求函数$f(x,y)$在曲线C上的最大方向导数值.

13.计算$\iiint_V zdxdydz$,其中$V=\left\{(x,y,z)\middle| z\le\sqrt{x^2+y^2},z\ge\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{x^2+y^2},0\le z\le 4\right\}$.

14.计算曲线积分$I=\oint_L\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$,(1)$L$为圆周$x^2+y^2=\varepsilon^2(\varepsilon>0)$,方向取正向；

(2)L是不过原点的简单正向闭曲线，且L所围区域不含原点.

15.计算曲面积分$I=\iint_S\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$,其中$S$是包含原点在其围成区域之内的光滑闭曲面，

曲面方向取外侧.

16.将函数$f(x)=\dfrac{2x+1}{x^2+x-2}$展开成$x-2$的幂级数.

四、证明题(每小题8分，共16分)

17.证明旋转曲面$z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\left(x^2+y^2\neq 0, f'\neq 0\right)$上任一点处的法线与旋转轴相交.

18.设$a_n>0(n=1,2,3,\ldots)$,数列$\{a_n\}$单调减少，且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$发散. 证明$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n$收敛.

扫码查看答案

电子科技大学2019-2020学年微积分下期末考试

一．选择题

1、若$f(x,y)$在点(x_0,y_0)的两个偏导数存在，则$f(x,y)$在点(x_0,y_0)是(　　)

A.连续且可微　　*B*.连续但不一定可微

C.可微但不一定连续　　*D*.不一定可微也不一定连续

2、函数$f(x,y)=x^2-xy+y^2$在点$M(1,-1)$的梯度$gradf|_M$=(　　)

A.$(3,-3)$　　*B*.$(3,3)$　　*C*.0　　*D*.6

3、二次积分$\int_0^2 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)dx$=(　　)

A.$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　*B*.$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

C.$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$　　*D*.$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

4.设$S:x^2+y^2+z^2=a^2(x\geq 0)$,$S_1$为第一卦限部分，则有(　　)

A.$\iint_S xdS=4\iint_{S_1}xdS$　　*B*.$\iint_S ydS=4\iint_{S_1}ydS$　　*C*.$\iint_S zdS=4\iint_{S_1}zdS$　　*D*.$\iint_S xydS=4\iint_{S_1}xydS$

5.判定级数的敛散性：级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^3}$(　　)

A.绝对收敛　　*B*.条件收敛　　*C*.发散　　*D*.不能判定

二、填空题

1. 函数$z=e^{xy}$在点$M(1,2)$的全微分$dz|_M$=_____.

2.设函数$z=f(x,xy)$具有二阶连续偏导数，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$=_____.

3.$\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_x^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos y}{y}dy$=_____.

4.设L为曲线$L:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4,\\x+y+z=0,\end{cases}$则$\oint_L\frac{ds}{x^2+y^2+z^2}$=_____.

5.设$f(x)=x^2(0\leq x\leq\pi)$,而$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$,其中$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nxdx$ $(n=1,2,3,\cdots)$,

则$S\left(-\frac{\pi}{3}\right)$=_____.

三、解答题

1.设函数$f(x,y)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\0,\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$,试研究函数$f(x,y)$在点$(0,0)$是否连续？

是否存在两个偏导数$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(0,0)},\frac{\partial z}{\partial y}|_{(0,0)}$？

2.求函数$f(x,y)=x-x^2-y^2$在椭圆域$D=\{(x,y)|2x^2+y^2\le 1\}$上的最大值与最小值。

3.计算$\iiint_V (x+y+z)dV$,其中$V=\{(x,y,z)|x^2+y^2+(z-1)^2\le 1\}$.

4.计算曲线积分$I=\int_L e^y dx+x(y+e^y)dy$,其中$L$为从点$O(0,0)$沿上半圆周$x^2+y^2=2x(y\ge 0)$到点$A(2,0)$的一段弧。

5.计算曲面积分$I=\iint_S (x-y)dydz+(y-z)dzdx+(z-x)dxdy$,其中$S$是抛物面$z=x^2+y^2$被平面$z=1$截下部分的下侧。

6.将函数$f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$展开成$x$的幂级数，并写出收敛区间。

7.求曲面$f(ax-bz,ay-cz)=0$上任一点(x_0,y_0,z_0)处的切平面方程，并证明任一点处的切平面都平行于某定直线。(写出定直线方程，f可微，常数a,b,c都不为零)

8.试判断下列命题是否正确？若正确，请加以证明；若不正确，请举出反例。

(1)若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$收敛；

(2)若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛；

(3)若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛,且$\lim_{n\to\infty}u_n=0$,则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛。

扫码查看答案

电子科技大学2018-2019学年微积分下期末考试

一．选择题

1、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{3xy}{\sqrt{2xy+1}-1}=$(　　)

*A.*不存在　　*B.*3　　*C.*6　　*D.*∞

2、设可微函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)取得极小值，则下列结论正确的是(　　)

A. $f(x_0,y)$在$y=y_0$的导数值等于零　　*B.* $f(x_0,y)$在$y=y_0$的导数值大于零

C. $f(x_0,y)$在$y=y_0$的导数值小于零　　*D.* $f(x_0,y)$在$y=y_0$的导数值不存在

3、设D是平面上以$A(1,1),B(-1,1)$和$C(-1,-1)$为顶点的三角形，D_1是它的第一象限部分，则$\iint_D(xy+\cos x\sin y)dxdy=$(　　)

A. $2\iint_{D_1}\cos x\sin y dxdy$　　*B.* $2\iint_{D_1}xydxdy$　　*C.* $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)dxdy$　　*D.*0

4.已知$\dfrac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$是某函数的全微分，则$a=$(　　)

A.-1　　*B.*0　　*C.*2　　*D.*1

5.设函数$f(x)$是以2π为周期的函数，它在$[-\pi,\pi]$上的表达式为$f(x)=\begin{cases}-x,-\pi\le x<0\\ 0,0<x\le\pi\end{cases}$，则$f(x)$的傅里叶级数在$x=-\pi$处收敛于(　　)

*A.*0　　*B.* $\dfrac{\pi}{2}$　　*C.* $-\dfrac{\pi}{2}$　　*D.*π

二、填空题

1. 设$u=f(x,xy,xyz)$，且$f(x,y,z)$有连续偏导数，则$\dfrac{\partial u}{\partial x}=$_____.

2.曲面$x^2+2y^2+3z^2=21$在点$(1,-2,2)$的法线方程为_____.

3.$\int_0^2 dx\int_x^2 e^{-y^2}dy=$_____.

4.设数量场$u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则$\mathrm{grad}u|_{(1,0,1)}=$_____.

5.$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n2^n}=$_____.

三、计算题

1.设$f(x,y,z)=\left(\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}$，求$df(1,1,1)$.

2.计算$I=\iiint_V e^{|x|}dxdydz$,其中$V:x^2+y^2+z^2\le 1$.

3.计算$\oint_L \frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$,其中$L$为圆周$x^2+y^2=a^2$按逆时针方向绕行。

四、解答题

1.求向量场$A=\{2x-z,x^2y,-xz^2\}$穿过曲面S的通量，其中S为$0\le x\le a,0\le y\le a,0\le z\le a$围成的空间立体表面的外侧。

2.求过点$\left(2,1,\frac{1}{3}\right)$的平面，使它的三个坐标面在第一卦限内所围成的立体体积最小。

3.将函数$\frac{x+5}{2x^2-x-6}$展开成x的幂级数，并指出收敛区间。

4.设$f(x)$在点$x=0$的某邻域内具有二阶连续导数，而$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$,证明：级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$绝对收敛。

扫码查看答案

、选择题

二元函数$y=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的偏导数存在，是$f(x,y)$在该点处可微的(　　)

A.充分条件而非必要条件　　*B*.必要条件而非充分条件

C.充分必要条件　　*D*.既非充分也非必要条件

、下面级数中发散的是(　　)

$A.\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}$　　$B.\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$　　$C.\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}$　　$D.\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2n}\right)$

、已知$(axy^3-y^2\cos x)dx+(1+by\sin x+3x^2y^2)dy$为某一函数的全微分，则$a$和$b$的值为(　　)

A.$a=2,b=-2$　　*B*.$a=-2,b=2$　　*C*.$a=1,b=-1$　　*D*.$a=-1,b=1$

、设向量场$A=xy^2i+ye^zj+xz^2k$,则A在点$(1,1,0)$的散度$divA|_{(1,1,0)}=$(　　)

A.2　　*B*.3　　*C*.4　　*D*.5

、设一质点在力$F=(y,-x+y)$作用下沿曲线$x=y^2$从点$(1,1)$运动到点$(1,-1)$,则力F所做的功为(　　)

$A.-\frac{3}{4}$　　*B*.0　　$C.-\frac{2}{3}$　　*D*.1

、填空题

、设$z=ye^{\frac{y}{x}}$,则$\frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,1)}=$_____.

、设$D:x^2+y^2\le 1$，则$\iint_D\left(1+x\sqrt{1-x^2-y^2}\right)dxdy=$_____.

、设L为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$与平面$x=y$相交的曲线，其弧长为$2\pi a$,则曲线积分$\int_L\sqrt{2y^2+z^2}ds=$_____.

、若曲面$z=x^2+y^2-4$过点P的切平面与$4x+4y-z+1=0$平行，则P的坐标为_____.

、设$f(x)=\begin{cases}x^2,-\pi\le x<0\\0,0\le x<\pi\end{cases}$,以$2\pi$为周期的傅里叶级数的和函数为$S(x)$,则$S(\pi)=$_____.

三、计算题

1.设$x-az=f(y-bz)$,求$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.设l为曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6,\\x+y+z=0,\end{cases}$在点$(1,-2,1)$处沿与$x$轴正方向夹角为钝角的切向量，求函数$u=2xy^2+e^z$在点$(1,-2,1)$处沿$l$方向的方向导数。

3.设V是由$z=\sqrt{3-x^2-y^2}$与$x^2+y^2=2z$所围成的立体，求V的表面积。

4.计算$\int_L(x^2-3y)dx-xdy$,其中L是由点$(0,1)$经圆$(x-1)^2+(y-1)^2=1$的下半圆周到点$(2,1)$的路径。

5.计算曲面积分$I=\iint_S \frac{x^3+az^2}{r^2}dydz+\frac{y^3+ax^2}{r^2}dzdx+\frac{z^3+ay^2}{r^2}dxdy$,其中$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,$S$为上半球面$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$,取上侧。

四、解答题

1.求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)}$的收敛域与和函数。

2.设级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$收敛，级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛，证明:$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$绝对收敛。

扫码查看答案

电子科技大学 2016-2017 学年第 2 学期期末试题

考试科目：微积分下　　考试形式：闭卷　　考试时间：2017 年 4 月

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.设函数 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^4+y^4}$，则 $f_{xy}(0,0)=$_____.

2.设函数 $z=x^2+xy+y^3$ 在点 $P(1,1)$ 处方向导数最大值为_____.

3.设函数 $u(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}\left[\mathrm{grad}u(x,y,z)\right]\Big|_{(1,0,1)}=$_____.

4.设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-2)$ 在 $x=0$ 收敛，在 $x=4$ 发散，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 R=_____.

5.设 $f(x)=\begin{cases}2x,0\le x\le 1\\ x-2,1<x\le 2\end{cases}$，$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\left(\frac{n\pi}{2}x\right),(-\infty<x<+\infty)$，其中

$a_n=\int_0^2 f(x)\cos\left(\frac{n\pi}{2}x\right)dx,(n=0,1,2\cdots)$，则 $S\left(\frac{7}{2}\right)=$_____.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1.设 $z=f(2x-y,y\sin x)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{\substack{x=0\\y=0}}=$(　　).

(A) $f_2(0,0)$; (B) $f_{11}(0,0)$; (C) $f_2(0,0)+2f_{11}(0,0)$; (D) $f_2(0,0)-2f_{11}(0,0)$

2.函数 $f(x,y)=x^2+y^2-2$ 在椭圆闭区域 $4x^2+y^2\le 4$ 的最大值为（　　）.

(A)-1;　　(B)-2;　　(C)1;　　(D)2

3.设 D 为由 $y=x,y=1,x=-1$ 围成的闭区域，则 $\iint_D y(3+x\sin^2 x)dxdy=$（　　）.

(A)0;　　(B)1;　　(C)2;　　(D)3

4 设 L 为圆周曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ y=x\end{cases}$，则 $\oint_L\sqrt{2y^2+z^2}ds=$（　　）.

(A) π;　　(B)2π;　　(C)3π;　　(D)4π

5.设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 条件收敛，则（　　）.

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2-a_{n+1}^2\right)$ 收敛;(B) $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；(C) $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛；(D) $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

1.求曲面 $S:xy+yz+zx=1$ 在其上点 $M(3,-1,2)$ 处的切平面方程.

2.求 $\iiint_V (x+y+z)dV$,其中 V 是由 $x^2+y^2+z^2 \le 4$， $x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0$ 所确定的闭区域.

3.计算 $I = \oiint_S z dS$,其中 S 为球面 $x^2+y^2+z^2 = 2Rz \ (R>0)$.

四、应用题（共 10 分）设一无盖长方体水箱的容积为 4m^3，求水箱的长、宽、高，使水箱有最小表面积，并求此最小表面积.

五、计算题（10 分）计算 $I = \oint_L (y^2+2x\sin y)dx + x^2(x+\cos y)dy$，其中 L 为以点 $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$ 为顶点的正方形边界线，取逆时针方向.

六、计算题（10 分）计算 $I=\iint\limits_S \frac{z^2}{r^3}dxdy+\frac{x^3-2xz}{r^3}dydz+\frac{y^2(y-x)}{r^3}dxdz$，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，S 为球冠面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，$(a>0)$.

七、计算题（10 分）设函数 $f(x)$ 一阶连续可导，并且 $f(0)=-1$，函数 $u(x,y)$ 可全微分，满足 $du(x,y)=\left(1+xye^x\right)dx+f(x)dy$，求 $\int_{(0,0)}^{(1,1)}\left(1+xye^x\right)dx+f(x)dy$.

八、计算题吧（6 分）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}x^{2n-2}$ 的收敛域及其和函数.

扫码查看答案

电子科技大学 2015-2016 学年微积分 II 期末考试

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分），每小题只有一个选项符合要求，请把符合要求的选项填在括号内。

1. 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数 $f_x(x_0,y_0)$ 与 $f_y(x_0,y_0)$ 均存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的（　　）条件。

(A) 充分非必要；（B）必要非充分；（C）充分且必要；（D）非充分且非必要

2. 设 $f(u)$ 连续且单调严格减少，$I_1=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f\left[\frac{1}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\right]dxdy$，$I_2=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f\left[\frac{1}{1+\sqrt[3]{x^2+y^2}}\right]dxdy$，则有（　　）

(A) $I_1>I_2$　　(B) $I_1<I_2$　　(C) $I_1=\frac{2}{3}I_2$　（D）I_1与I_2大小关系不确定。

3. 已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 a 的值为（　　）

（A）-1 ；　（B） 0；　（C） 2；　（D）1 。

4. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(\frac{\sin na}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}})$（$a$ 为常数）（　　）

（A）绝对收敛　（B）条件收敛　（C）发散　（D）收敛性与 a 有关。

5. 设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi,\pi]$ 的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}0, -\pi\le x<-\frac{\pi}{2}\\ 1, -\frac{\pi}{2}\le x\le 0\\ 2, 0<x\le\frac{\pi}{2}\\ 3, \frac{\pi}{2}<x\le\pi\end{cases}$$，$S(x)$ 为函数 $f(x)$ 的傅立叶级数的和函数，则 $S(-\frac{\pi}{2})$ = （　　）

（A） $\frac{1}{2}$　（B）$\frac{5}{2}$　（C）$-\frac{\pi}{2}$　（D）π

二、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{xy+4}-2}=$ _____.

2. 设 $z=e^{\sin xy}$，则 $dz=$ _____

3. 曲顶柱体 V 由柱面 $x^2+y^2=ax$ 与平面 $z=0$ 及其球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 所围成，则 V 的体积为 _____ 。

4. 设 S 是平面 $x+y+z=3$ 被圆柱面 $x^2+y^2=1$ 所截得有限部分，则曲面积分 $\iint\limits_S xds=$ _____ 。

5. 设 $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式中 $b_3=$ _____ 。

三、计算题（共 10 分）设 $z=xf(\frac{y}{x})+(x-1)y\ln x$，其中 f 是任意二阶可微函数。求 $x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y^2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 。

四、计算题（共 10 分）求曲面 $ax^2+by^2+cz^2=1$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的切平面及其法线方程，其中，a,b,c 为常数。

五、计算题（共 8 分）计算二重积分 $\iint\limits_D x^2e^{-y^2}dxdy$，其中 D 是由直线 $y=x,y=1$ 及 y 轴围成的平面区域

六、计算题（共 8 分）计算 $I=\iiint\limits_V (x^2+y^2)dxdydz$，期中 V 是由平面曲线 $\begin{cases}y^2=2z\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域。

7、计算题（共 10 分）计算 $\int\limits_L \frac{y^2}{\sqrt{a^2+x^2}}dx+2[2x+y\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})]dy$，其中 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2$。$A(a,0)$ 依逆时针方向到点 $B(-a,0)$ 的圆弧，$a>0$ 是常数。

八、计算题（共 9 分）

设 $f(u)$ 具有连续导数，计算曲面积分：$\iint_S x^3dydz+\left[\frac{1}{z}f\left(\frac{y}{z}\right)+y^3\right]dzdx+\left[\frac{1}{y}f(\frac{y}{z})+z^3\right]dxdy$

其中 S 为锥面 $x=\sqrt{y^2+z^2}$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=1$， $x^2+y^2+z^2=4$ 所围成的空间闭合 V 的表面外侧。

九、计算题（8 分）将函数 $f(x)=\frac{1}{3-x}$ 在点 $x=1$ 展开成幂级数，并求出 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$ 的和。

十、证明题（共 7 分）判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}n!\left(\frac{a}{n}\right)^n(a>0,a\neq e)$ 的敛散性。

扫码查看答案

电子科技大学 2013-2014 学年微积分 II 期末考试

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin x^2y, xy\neq 0\\ 0, \quad xy=0\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=$_____。

2.函数 $u=xy+e^z$ 在点 $M_0(1,1,0)$ 处沿 $\vec{l}=(1,-1,1)$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial l}\right|_{M_0}=$_____。

3.若 $V=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le 1\right\}$，则 $\iiint\limits_V \dfrac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}dxdydz=$_____。

4.向量场 $\vec{A}=xz\vec{i}-2zy\vec{j}+3xy\vec{k}$ 在点 $M(-1,1,1)$ 的散度 $div\vec{A}\big|_{(-1,1,1)}=$_____。

5.周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[0,2\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\dfrac{h}{2\pi}x$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[0,2\pi]$ 上的和函数 $S(x)=$_____。

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1.若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的两个偏导数存在，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 是（　　）。

（A）连续且可微；　　（B）连续但不一定可微；

（C）可微但不一定连续；　　（D）不一定可微也不一定连续。

2.函数 $z=3xy-x^3-y^3$ 的极大值点是（　　）。

（A）$(0,0)$；　　（B）$(1,1)$；　　（C）$(2,2)$；　　（D）$(3,3)$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ 等于（　　）。

（A）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$；　　（B）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$；

（C）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$；　　（D）$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$。

4.曲面积分 $\iint\limits_S z^2dxdy$ 在数值上等于（　　）。

（A）流速场 $\vec{v}=(z^2,0,0)$ 穿过有向曲面 S 的流量；（B）流速场 $\vec{v}=(0,z^2,0)$ 穿过有向曲面 S 的流量；

（C）流速场 $\vec{v}=(0,0,z^2)$ 穿过有向曲面 S 的流量；（D）面密度为 $\mu=z^2$ 的曲面 S 的质量。

5.若幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 在 $x=6$ 处发散，则该级数在 $x=2$ 处（　　）。

（A）条件收敛；　　（B）绝对收敛；　　（C）发散；　　（D）敛散性不能判定

三、（20 分，每小题 5 分）计算下列积分

1. $\iint\limits_D xydxdy$，其中 D 由 $y=x$ 与 $y=x^2$ 所围成。

2. $\iiint_V zdxdydz$，其中V为三个坐标面及平面$x+y+z=1$所围成的闭区域。

3. $\int_L yds$，其中L为上半圆周$y=\sqrt{a^2-x^2}(-a\le x\le a)$。

4. $\iint_S (2x+\frac{4}{3}y+z)dS$，其中$S$为平面$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$在第一卦限的部分。

四、（10分）设函数$z=z(x,y)$由方程$f(x+z,xyz)=0$确定，其中$f(x,y)$具有连续偏导数，求dz。

五、（10分）计算$\int_L [e^x\sin y-b(x+y)]dx+(e^x\cos y-ax)dy$，其中$a,b$为正常数，$L$为从$A(2a,0)$沿上半圆周$y=\sqrt{2ax-x^2}$到点$O(0,0)$。

六、（10 分）验证 $(x^2+x^3+y)dx+(1+x)dy=0$ 是全微分方程，求出方程的通解，并计算曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(1,2)}(x^2+x^3+y)dx+(1+x)dy$。

七、（7 分）将 $f(x)=\dfrac{1}{x(x-1)}$ 在 $x=3$ 处展开成泰勒级数。

八、（7 分）计算 $I=\iint\limits_S \dfrac{axdydz+2(x+a)ydzdx}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+1}}$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的下半部分的下侧。

九、（6 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有一阶连续导数，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$，试讨论下列级数的敛散性：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(\dfrac{1}{n})$；（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$。

扫码查看答案

电子科技大学 2011-2012 学年第二学期期末考试 A 卷

一、选择题（共 15 分，共 5 题，每题 3 分）

1.已知函数$f(x,y)$在点$(0,0)$的某邻域内有定义,且$f(0,0)=0$,

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=1$,则 $f(x,y)$在点$(0,0)$处(　　).

(A) 极限存但不连续；　　（B）连续但偏导数不存在

（C）偏导数存在但不可微；（D）可微.

2.设$z=f\left(xy,x^2-y^2\right)$，其中$f$具有二阶连续偏导数，则$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$（　　).

(A) $f_1+xyf_{11}+2\left(x^2-y^2\right)f_{12}-xyf_{22}$;　(B) $f_1+xyf_{11}+2x^2f_{12}-4xyf_{22}$;

(C) $f_1+xyf_{11}-2y^2f_{12}-4xyf_{22}$;　　(D) $f_1+xyf_{11}+2\left(x^2-y^2\right)f_{12}-4xyf_{22}$.

3.微分方程　$y''-4y'+4y=6x^2+8e^{2x}$ 的特解形式 $y^*=$(　　).

（A）$Ax^2+Bx+C+Dx^2e^{2x}$;　（B）Dx^2e^{2x};

（C）$Ax^2+Dx^2e^{2x}$;　　（D）$Bx+C+Dx^2e^{2x}$.

4. 设方程 $x+y-e^z=z$ 确定 $z=z(x,y)$, 则$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=$(　　).

(A).$\dfrac{1}{2}$;　(B).$-\dfrac{1}{2}$;　(C).0;　(D).1;

5. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & -\pi\le x<0,\\ 0, & 0\le x<\pi,\end{cases}$ 则在$[-\pi,2\pi]$上 $f(x)$以2π为周期的傅里叶级数的和函数$S(x)=$（　　).

$$(A)\ S(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi^2}{2}, & x=\pm\pi,\\ x^2, & -\pi<x\le 0,\\ 0, & 0<x<\pi,\\ (x-2\pi)^2, & \pi<x\le 2\pi;\end{cases}\qquad (B)\ S(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi^2}{2}, & x=\pm\pi,\\ x^2, & -\pi<x\le 0,\\ 0, & 0<x<\pi,\\ x^2, & \pi<x\le 2\pi.\end{cases}$$

$$(C)\ S(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi^2}{2}, & x=\pm\pi,\\ x^2, & -\pi<x\le 0,\\ 0, & 0<x<\pi,\\ (x+2\pi)^2, & \pi<x\le 2\pi;\end{cases}\qquad (D)\ S(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi^2}{2}, & x=\pm\pi,\\ -x^2, & -\pi<x\le 0,\\ 0, & 0<x<\pi,\\ (2\pi-x)^2, & \pi<x\le 2\pi.\end{cases}$$

二、填空题（共 15 分，共 5 题，每题 3 分）

1.设函数 $z=y\cos(x-2y)$，则当 $x=\dfrac{\pi}{4}$，$y=\pi$, $dx=\dfrac{\pi}{4}$, $dy=\pi$ 时的全微分$dz=$(　　)

2.函数 $u=xy^2z$ 在点$M_0(1,-1,2)$处, 沿 $gradu=$(　　)方向的方向导数为最大, 方向导数的最大值是(　　).

3.设 S 是任意光滑闭曲面，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$是 S 的外侧法线的方向余弦，函数P、Q、R 在 S 所围成的区域V上有连续二阶偏导数，则

$I=\iint\limits_S\left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma\right]dS=$(　　).

4.设$I=\int_L y\,ds$,其中$L:y^2=4x$,从$(1,2)$到$(1,-2)$一段，则$I=$(　　).

5.将二重积分$I=\iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy$化为极坐标系下的二次积分，其中积分区域为:

$D=\{(x,y)\,|\,1-x\le y\le\sqrt{1-x^2},\ \ 0\le x\le 1\}$,则$I=$(　　).

三、计算题（共 20 分）

1.(10分)求函数$f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$在区域$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4,y\ge 0\}$上的最大值和最小值.

2.(10分)求级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$的收敛区间并求和函数.

四、计算题（共 18 分）

1.(9分)计算$I=\int_L\frac{(x-y)\,dx+(x+4y)\,dy}{x^2+4y^2}$,其中$L$从点$(1,0)$沿上半圆$x^2+y^2=1$到点$(-1,0)$.

2.(9分)计算 $I=\iint\limits_S\left(x^2+y^2\right)dS$，$S$为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}\quad(0\le z\le 1)$的部份.

五、应用题（共 18 分）

1.(9分)求椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=9$的平行于平面 $2x-3y+2z+1=0$切平面方程.

2.(9分)一物体$V:x^2+y^2+z^2\le 4\pi^2,x^2+y^2+z^2\ge\pi^2$，其体密度$\mu=\dfrac{\cos\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，求该物体的质量.

六、证明题

1.(7分)设S为椭球面$2x^2+2y^2+z^2=4$的外侧，试证明：$\oiint\limits_S\dfrac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}=4\pi.$

扫码查看答案

电子科技大学 2010 至 2011 学年第 二 学期期 末 考试

一、选择题(5*3=15)

1、 两个偏导数$f_x(x_0,y_0)$和$f_y(x_0,y_0)$存在是函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微的…… （ ）

A） 充分条件　　B）必要条件

C）充分必要条件　　D）既非充分又非必要条件

2、 函数$f(u,v)$由关系式$f[xg(y),y]=x-g(y)$确定， $g(y)\neq 0$可微，则$\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=$（ ）

（A）$-\dfrac{g'(v)}{[g(v)]^2}$ ；　（B）$\dfrac{g'(v)}{[g(v)]^2}$ ；　（C）$-\dfrac{u}{[g(v)]^2}$；　（D）0.

3、微分方程$y''+2y'+5y=e^{-x}\sin 2x$的特解y*= …… （ ）

(A) $Ae^{-x}\sin 2x$　　(B) $e^{-x}(A\sin 2x+B\cos 2x)$

(C) $Axe^{-x}\sin 2x$　　(D) $xe^{-x}(A\sin 2x+B\cos 2x)$

4、S是曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}(0\le z\le 1)$的部分，那么$\iint_S(1+x^2+y^2-z^2)dS=$

（A）π　(B) $-\pi$　(C) $\sqrt{2}\pi$　(D) $-\sqrt{2}\pi$

5、$f(x)=\begin{cases}-x-\pi, x\in[-\pi,0)\\ x+\dfrac{\pi}{2}, x\in[0,\pi)\end{cases}$ 以2π周期，那么$f(x)$的傅里叶级数在$x=0$处收敛于　（A）0;　（B）$\pi/4$　（C）$-\pi/3$　（D）$-\pi/4$

二、填空题(5*3=15)

1、$u=x^yz$,那么$du|_{(1,2,2)}=$_____.

2、$u(x,y,z)=1+\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{12}+\dfrac{z^2}{18}$,单位向量$\vec{n}=(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}})$，则方向导数$\dfrac{\partial u}{\partial n}|_{(1,2,3)}=$_____.

3、微分方程$y^{(4)}+2y'''+2y''=0$的通解为$y=$_____.

4、将二次积分$I=\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy$化为极坐标下先对$r$后对$\theta$的二次积分$I=$_____.

5、设L为椭圆$x^2+\dfrac{y^2}{2}=1$，其周长为a，则曲线积分$\oint_L(2x^2+xy+y^2)ds=$_____.

三、计算题（共20分）

1、(10分) 求函数$f(x,y)=y^3-x^2+6x-12y+5$的极值。

2、(10 分) 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n-1}$的收敛域（含端点）与和函数，并求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)2^n}$的和。

四、计算题（共 18 分）

1、(9 分) 设L为圆周$(x-1)^2+y^2=2$(逆时针方向)，计算曲线积分$\oint_L\frac{(x-y)dx+(x+y)dy}{x^2+y^2}$

2、(9 分) 设S为柱面$x^2+z^2=a^2(x\geq 0)$被平面$y=0$与$y=h$所截下部分的外侧，计算曲面积分$\iint_S xyzdxdy$

五、应用题（共 18 分）

1、(9 分) 求曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\ z=x^2+y^2\end{cases}$在点$(1,1,2)$处的切线与法平面方程

2、(9 分) 设有一半径为R的球体，P_0是此球的表面上的一个定点，球体上任一点的密度与该点到P_0距离的平方成正比(设比例系数为 1)，求球体的质量。

六、证明题(共 14 分)

1、(7 分) 设$F(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x})=0$确定函数$z=z(x,y)$，$F(u,v)$具有一阶连续偏导数，

证明：$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=z-xy$

2、(7 分) 设正项数列$\{a_n\}$单调增加，且级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{a_n}$发散，证明:级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{1+a_n}\right)^n$收敛

扫码查看答案